

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2007-2008 学年第二学期工科《数学分析》试卷 A

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 九 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一. 填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度 $\text{grad } z|_{(1,0)} =$ _____.
- 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy =$ _____.
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.
- 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\text{div}(\text{grad } u) =$ _____.
- 函数 $z = xy$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极大值为 _____.

二. 选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

注:本大题的每小题都有代码为 A、B、C、D 的 4 个备选答案, 将正确答案的代码添在题末的括号中.

- 抛物线 $y^2 = 4x$ 上与直线 $x - y + 4 = 0$ 相距最近的点是 ()
A. $(0,0)$; B. $(1,1)$; C. $(1,2)$; D. $(2,2\sqrt{2})$.

2. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \pi$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - \cos^2 x} \, dx \, dy =$ ()
- A. 0; B. $\frac{\pi}{2}$; C. 2; D. π .
3. 设 α 是常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ()
- A. 绝对收敛; B. 发散; C. 条件收敛; D. 收敛与 α 的取值有关.
4. 设 $0 \leq \alpha < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是 ()
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$; D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$.
5. 若 y_1 和 y_2 是非齐次线性方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的两个特解, 则以下正确的是 ()
- A. $y_1 + y_2$ 是非齐次线性方程的解; B. $y_1 - y_2$ 是非齐次线性方程的解;
- C. $y_1 + y_2$ 是 $y'' + ay' + by = 0$ 的解; D. $y_1 - y_2$ 是 $y'' + ay' + by = 0$ 的解.

三. 解答下列各题(本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 设 $u(x, y, z) = x + yz$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z = 0$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

2. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的各切平面.

四. 解答下列各题(本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 计算曲线积分 $\int_L xy \, dx + (y - x) \, dy$, 其中 $L: y = x^2$ 是连接自点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线段.

2. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 所截下的有限部分下侧, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy$.

五. (本题 8 分) 将函数 $f(x) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

六. (本题 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$ 的收敛域及和函数.

七. (本题 8 分) 设 $f(x) \in C[0,2]$, 求证: $\int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} [\int_0^2 f(x) dx]^2$.

八. (本题 8 分) 证明函数 $F(y) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + y^2}}$ 在 $-\infty < y < +\infty$ 上的连续.

九. (本题 10 分) 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数. 求 $f(x)$.